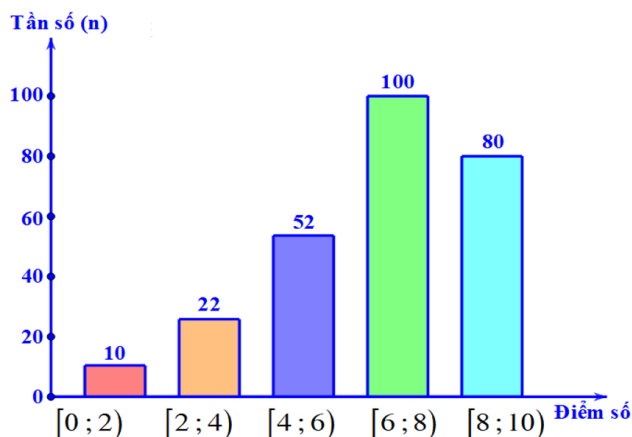


Bài I (1,5 điểm)

1) Điểm khảo sát chất lượng của học sinh khối 9 trường THCS A được thống kê bởi biểu đồ ghép nhóm sau:



- a) Khối 9 trường THCS A có bao nhiêu học sinh tham gia khảo sát?
b) Tìm tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm $[6; 8)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
2) Một hộp đựng 20 viên bi có khối lượng và kích thước như nhau được ghi các số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; ... ; 19 ; 20. Các viên bi khác nhau thì ghi các số khác nhau. Xét phép thử “Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ trong hộp” và biến cố A: “Lấy được viên bi ghi số nguyên tố”. Tính xác suất của biến cố A.

Bài II. (1,5 điểm)

Cho biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ và $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5} - \frac{2\sqrt{x}-10}{x-25} \right) : \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+5}$ ($x \geq 0; x \neq 25; x \neq 4$)

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$

2) Chứng minh rằng $B = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$.

3) Đặt $P = \frac{A}{B}$. Tìm x để P không âm.

Bài III. (2,5 điểm)

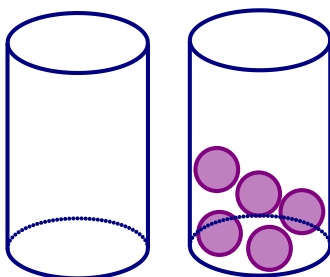
1) Trung bình Dũng tiêu thụ hết 15 calo cho mỗi phút bơi và 10 calo cho mỗi phút chạy bộ. Hôm nay, bạn Dũng dành 1,5 giờ cho hai hoạt động trên và 1 200 calo được tiêu thụ. Hỏi hôm nay, bạn Dũng dành bao nhiêu thời gian cho mỗi hoạt động trên?

2) Theo kế hoạch, một xưởng may phải may xong 360 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Đến khi thực hiện, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 4 bộ quần áo so với số bộ quần áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo?

3) Cho phương trình: $x^2 - mx + 2m - 4 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn: $|x_1| + |x_2| = 3$

Bài IV (4,0 điểm):

1) Một ly nước hình trụ có chiều cao 15 cm, đường kính đáy là 6 cm đựng đầy nước tinh khiết và đặt trên mặt bàn bằng phẳng (như hình bên).



a) Tính thể tích nước có trong ly.

b) Nếu ta thả 5 quả cầu giống nhau có bán kính mỗi quả cầu 1 cm vào ly nước sao cho các quả cầu ngập chìm trong ly nước thì sau khi nước trong ly tràn ra, thể tích nước còn lại trong ly sẽ là bao nhiêu? (Coi độ dày ly không đáng kể, giả thiết lấy $\pi \approx 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

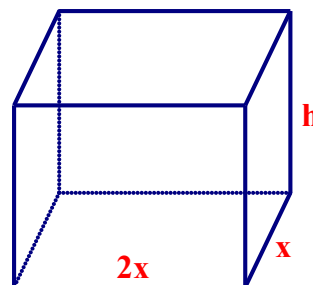
2) Cho đường tròn tâm $(O ; R)$ đường kính PQ . Gọi D là trung điểm của đoạn OQ , từ D kẻ dây AB của đường tròn (O) vuông góc với đường kính PQ . Lấy điểm M bất kì trên cung nhỏ AP , dây MQ cắt dây AB tại I .

a) Chứng minh bốn điểm D, I, M, P cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh: $QI \cdot QM = QB^2$ và tính số đo góc $\widehat{APB}$.

c) Gọi C là điểm nằm trên dây MB sao cho $AM = CM$. Xác định vị trí của điểm M trên cung nhỏ AP để tổng $S = MP + MA$ có giá trị lớn nhất.

Bài V (0.5 điểm): Bác Thìn cần xây một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có thể tích bằng 4 500 m³ (phần xây dựng gồm đáy bể và các bức tường xung quanh bể). Đáy bể nước là hình chữ nhật có chiều rộng là x mét ($x > 0$), chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí xây bể là 520 000 đồng/ 1 m². Hỏi chi phí thấp nhất để bác Thìn xây bể nước là bao nhiêu?



----- HẾT -----

UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS LÝ SƠN

HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
LỚP 9

NĂM HỌC 2025 – 2026

Môn: Toán

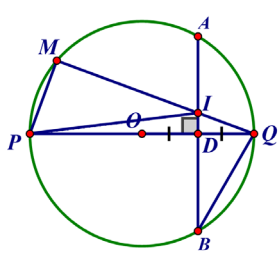
Thời gian làm bài: 120 phút

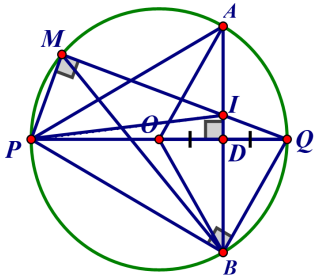
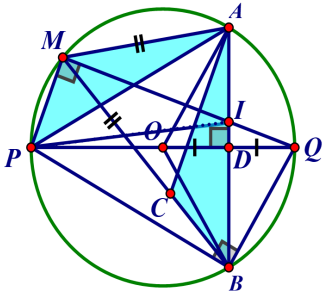
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 02 trang)

BÀI	Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
I (1,5 điểm)	1)	a) Khối 9 trường THCS A có số học sinh tham gia thi khảo sát là: $10 + 22 + 52 + 100 + 80 = 264$ (HS)	0,5
		b) *Tần số ghép nhóm của nhóm $[6 ; 8)$ là: 100 *Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm $[6 ; 8)$ là: $\frac{100.100\%}{264} \approx 37,88\%$	0,25 0,25
	2)	Không gian mẫu $\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; ; 19 ; 20\}$, có 20 phần tử, suy ra: $n(\Omega) = 20$ Vì các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau nên các kết quả có thể xảy ra là đồng khả năng. Có 8 kết quả thuận lợi cho biến cố A: “ Lấy được viên bi ghi số nguyên tố” là: 2 ; 3 ; 5 ; 7; 11; 13; 17; 19. Suy ra: $n(A) = 8$ Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$	0,25 0,25
II (1,5 điểm)	a)	Thay $x = 9$ (TMDK) vào biểu thức A Tính được $A = \frac{3}{5}$ kết luận	0,25
	b)	$B = \left(\frac{\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+5)} - \frac{2.(\sqrt{x}-5)}{(\sqrt{x}+5).(\sqrt{x}-5)} \right) : \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+5} \quad (x \geq 0; x \neq 25; x \neq 4)$ $B = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+5} \cdot \frac{\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}+2}$ $B = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$	0,25 0,25
		Vậy $B = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$ với $x \geq 0; x \neq 25; x \neq 4$	0,25

	c)	Ta có: $P = \frac{A}{B} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}} : \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x+2}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}} \cdot \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}-2}$ nên $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}$ Để P không âm tức là $P \geq 0$ suy ra $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} \geq 0$ Lập luận xét hai trường hợp tìm được $x = 0$ (thỏa mãn) hoặc $x > 4$ và $x \neq 25$	0,25
			0,25
III (2,5 điểm)	1	Đổi 1,5 giờ = 90 phút Gọi thời gian bạn Dũng chạy bộ và bơi ngày hôm nay thứ tự là x (phút) và y (phút) (ĐK: $x; y > 0$) Số calo bạn Dũng tiêu thụ cho chạy bộ là: $10x$ (calo) Số calo bạn Dũng tiêu thụ cho bơi là: $15y$ (calo) Ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 90 \\ 10x + 15y = 1200 \end{cases}$ Giải hệ phương trình ta được: $x = 30$ (TMĐK) và $y = 60$ (TMĐK) KL: Vậy bạn Dũng đã dành 30 phút ($= \frac{1}{2}$ giờ) cho hoạt động chạy bộ và 60 phút (1 giờ) cho hoạt động bơi.	0,25
			0,25
			0,25
	2	Gọi số bộ quần áo mỗi ngày xưởng phải may theo kế hoạch là x (bộ quần áo) ĐK: $x \in \mathbb{N}^*$. Thời gian may xong 360 bộ quần áo theo kế hoạch là $\frac{360}{x}$ (ngày) Thực tế, mỗi ngày xưởng may được $x + 4$ (bộ quần áo) Thời gian may xong 360 bộ quần áo theo thực tế là $\frac{360}{x+4}$ (ngày) Vì xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày nên ta có phương trình: $\frac{360}{x} - \frac{360}{x+4} = 1$ $\frac{360(x+4) - 360x}{x(x+4)} = 1$ $360x + 1440 - 360x = x^2 + 4x$ $x^2 + 4x - 1440 = 0$ Giải phương trình được: $x_1 = 36$ (thỏa mãn ĐK)	0,25đ
			0,25đ

		$x_2 = -40$ (loại)	
		Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may 36 bộ quần áo.	0,25đ
		* Ta thấy $\Delta = (m-4)^2 \geq 0$ với mọi m. Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt cần $\Delta > 0$, suy ra: $m \neq 4$ * Theo định lý Vi ét ta có: $x_1 + x_2 = m$; $x_1.x_2 = 2m - 4$	0,25
	3	* Xét biểu thức: $x_1 + x_2 = 3$ $(x_1 + x_2)^2 = 3^2$ $x_1^2 + x_2^2 + 2 x_1x_2 = 9$ $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 + 2 x_1x_2 = 9$ $m^2 - 2(2m - 4) + 2 2m - 4 = 9 (*)$ * TH1: $2m - 4 \geq 0$ tức $m \geq 2$, thu gọn (*) ta được $m^2 = 9$ Suy ra: $m = -3$ (loại) và $m = 3$ (TMĐK) * TH2: $2m - 4 < 0$ tức $m < 2$, thu gọn (*) ta được $m^2 - 8m + 7 = 0$ Suy ra: $m = 1$ (TMĐK) và $m = 7$ (loại) * KL: $m \in \{1; 3\}$ thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn: $x_1 + x_2 = 3$	0,25
IV (4,0 điểm)	1)	Ta có bán kính đáy hình trụ là: $R = 3\text{cm}$ Khi đó thể tích nước trong ly là: $V = \pi.R^2.h = 3,14.3^2.15 = 423,9(\text{cm}^3)$	0,25
		Mỗi quả cầu có bán kính $r = 1\text{ cm}$. Khi đó thể tích 5 quả cầu là $V' = 5.\frac{4}{3}.\pi.r^3 = 5.\frac{4}{3}.3,14.1^3 \approx 20,9(\text{cm}^3)$	0,25
		Vậy thể tích nước còn lại trong ly là: $V - V' \approx 403,0(\text{cm}^3)$	0,25
	2)	Hình vẽ đúng hết câu a) 	0,25
	a)	Vì $AB \perp PQ$ tại D nên $\triangle IPD$ vuông tại D, suy ra ba điểm P, D, I cùng thuộc đường tròn đường kính PI (1)	0,25

	Xét đường tròn $(O ; R)$ có $\widehat{PMQ}$ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, nên: $\widehat{PMQ} = 90^\circ$ hay $\widehat{PMI} = 90^\circ$	0,25
	Suy ra $\triangle MIP$ vuông tại M, suy ra ba điểm P , M , I cùng thuộc đường tròn đường kính PI (2)	0,25
	Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm P , M , I , D cùng thuộc đường tròn đường kính PI.	0,25
b)	 *Chứng minh: $\triangle QID \sim \triangle QPM$ (g – g) . Từ đó suy ra: $QI \cdot QM = QD \cdot QP$ (1) *Chứng minh: $\triangle QDB \sim \triangle QBP$ (g – g) . Từ đó suy ra: $QD \cdot QP = QB^2$ (2) Từ (1) và (2) suy ra: $QI \cdot QM = QB^2$ *Tính $\widehat{APB}$ Xét $\triangle OAD$ vuông tại D có: $OD = \frac{1}{2} \cdot OQ = \frac{1}{2} \cdot R$ Ta có: $\cos \widehat{AOD} = \frac{OD}{OA} = \frac{1}{2}$ nên $\widehat{AOD} = 60^\circ$ Suy ra: $\widehat{AOB} = 120^\circ$. Từ đó suy ra: $\widehat{APB} = 60^\circ$	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
c)	 *Chứng minh: $\triangle APB$ và $\triangle AMC$ là các tam giác đều *Chứng minh: $\widehat{MAP} = \widehat{CAB}$ (cùng cộng với $\widehat{PAC}$ để bằng 60°) * Chứng minh: $\triangle AMP = \triangle ACB$ (c – g – c) *Từ đó ta có: $MP = BC$; mà $MA = MC$. Suy ra:	0,25

STT	Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Tổng % điểm
1	Biểu thức đại số	Tính giá trị biểu thức đại số	0,5			5%
		Biến đổi biểu thức đại số		1,0		10%
		Bài toán Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất; tìm x thỏa mãn phương trình; bất phương trình; biểu thức nhận giá trị nguyên			0,5	5%
2	Ứng dụng thực tế đại số và hình học	Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình		1,5		15%
		Khối hình trong không gian	0,5			5%
3	Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn	Hệ phương trình đưa về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn		1,0		10%
4	Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai	Phương trình bậc hai hoặc bài toán tương giao của đường thẳng và parabol		0,75		7,5%
		Ứng dụng hệ thức Viet			0,75	7,5%
5	Hình học phẳng	Tam giác đồng dạng; hệ thức lượng trong tam giác vuông; đường tròn; vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn; góc với đường tròn	1,0	1,0	1,0	30%

6	Bất đẳng thức; Phương trình vô tỉ	Chứng minh bất đẳng thức; tìm Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất của biểu thức; giải phương trình vô tỉ			0,5	5%
Tổng điểm			2,0	5,25	2,75	10
Tỉ lệ %			20%	52,5%	27,5%	100%
Tỉ lệ chung			72,5%		27,5%	100%

Xem thêm: **KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 9**
<https://thcs.toanmath.com/khao-sat-chat-luong-toan-9>